

RAPPORT DE FIN DE MODULE

Module : Atelier de Production didactique

Réalisé par :

Hiba BEN DRIOUICH

Encadré par :

Pr. Soufiane BARIBI

Table des matières

1	Introduction et contexte	2
2	Objectifs pédagogiques visés	2
3	Description des productions réalisées	2
3.1	Playlist de vidéos pédagogiques avec NotebookLM	3
3.1.1	Contenu de la playlist	3
3.1.2	Apport pédagogique	3
3.2	Vidéo de présentation de l'unité centrale — Gemini & Google Flow . . .	4
3.2.1	Scénario et contenu visuel	4
3.2.2	Valeur ajoutée	4
3.3	Simulateur 3D interactif avec Three.js	4
3.4	Fonctionnalités du simulateur	5
3.5	Intérêt pédagogique	5
4	Compétences et outils mobilisés	6
4.1	Compétences numériques et techniques	6
4.2	Compétences pédagogiques	6
5	Évaluation et perspectives	6
5.1	Points forts des productions	6
5.2	Pistes d'amélioration et perspectives	7
6	Conclusion	7
A	Annexes	8

1 Introduction et contexte

Dans le cadre du module dédié à la production didactique, ce rapport présente l'ensemble des réalisations effectuées. Les réalisations, centrées sur la thématique des Réseaux et d'Internet ainsi que sur l'architecture matérielle de l'ordinateur, ont fait l'objet de trois productions pédagogiques distinctes, complémentaires et progressives.

Ces productions visent à offrir aux élèves des expériences d'apprentissage variées et engageantes, en exploitant les potentialités des outils numériques modernes : intelligence artificielle générative, production vidéo automatisée et simulation 3D interactive. L'ensemble s'inscrit dans une démarche d'innovation pédagogique centrée sur la différenciation, l'autonomie et l'interactivité.

2 Objectifs pédagogiques visés

Les productions réalisées répondent aux objectifs pédagogiques suivants :

- Faire acquérir aux élèves les notions fondamentales du Module 4 : réseaux, protocoles, Internet, topologies, typologies et services.
- Visualiser et comprendre l'architecture physique de l'unité centrale et de ses composants internes.
- Favoriser l'apprentissage actif et autonome grâce à des ressources multimédias et interactives accessibles en dehors de la classe.
- Développer la culture numérique des élèves en les exposant à des outils d'IA et de visualisation 3D.

3 Description des productions réalisées

Trois types de productions ont été réalisés, chacun répondant à une modalité pédagogique précise. Le tableau ci-dessous en présente une synthèse avant la description détaillée.

Production	Outil(s) utilisé(s)	Objectif pédagogique
Playlist vidéo NotebookLM	Google NotebookLM	Compréhension des notions théoriques du Module 4
Vidéo de présentation Gemini / Flow	Google Gemini + Google Flow	Découverte visuelle de l'unité centrale et de ses composants
Simulateur 3D HTML / Three.js	HTML5 + Three.js	Exploration interactive et immersive de l'unité centrale en 3D

TABLE 1 – Synthèse des productions réalisées

3.1 Playlist de vidéos pédagogiques avec NotebookLM

La première production consiste en une série (playlist) de vidéos courtes, générées à l'aide de Google NotebookLM. Cet outil d'intelligence artificielle permet de transformer des documents de référence (cours, fiches, ressources numériques) en contenus audiovisuels synthétiques et pédagogiquement structurés.

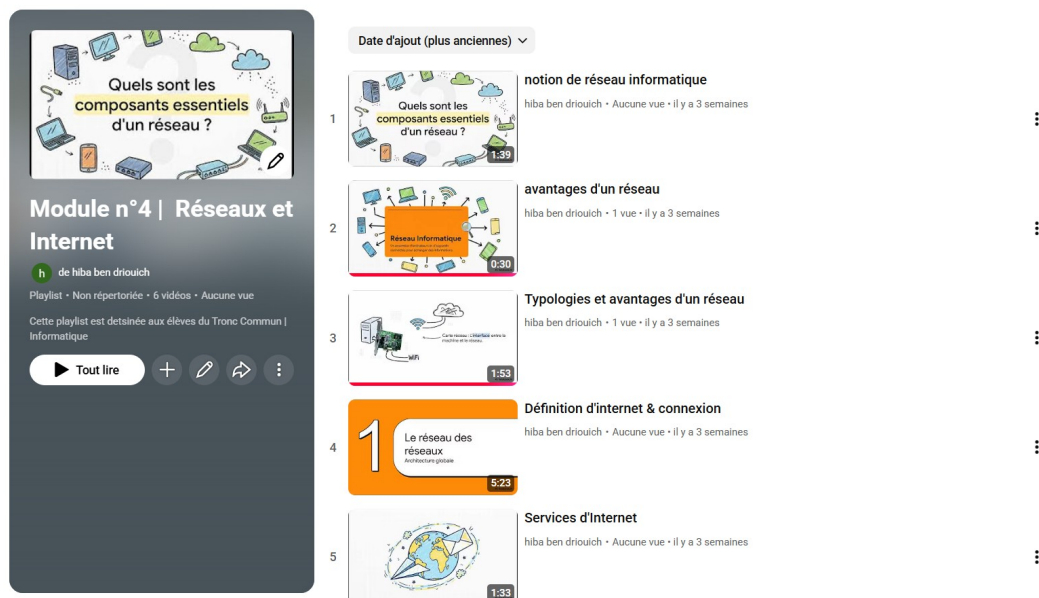


FIGURE 1 – Playlist réalisée avec NotebookLM

3.1.1 Contenu de la playlist

Chaque vidéo de la série aborde un concept-clé du Module 4, notamment :

- Notion de réseau informatique ;
- Les typologies (Pan,Lan,Man,Wan) et topologies de réseaux (bus, étoile, anneau, maillée) ;
- Les protocoles de communication et avantages d'un réseau ;
- Internet : Définition et services ;
- Avantages et inconvénients d'Internet.

3.1.2 Apport pédagogique

Ce format court, accessible depuis tout appareil connecté, permet aux élèves de réviser les notions à leur propre rythme, de revenir sur un point précis ou de préparer un contrôle. L'IA de NotebookLM assure une narration claire, fidèle aux contenus fournis, et adapte le niveau de langue au public scolaire ciblé.

3.2 Vidéo de présentation de l'unité centrale — Gemini & Google Flow

La deuxième production est une vidéo pédagogique créée grâce à Google Gemini et Google Flow. Ce duo d'outils IA permet de concevoir des vidéos génératives de haute qualité à partir de simples descriptions textuelles (prompts), offrant ainsi un rendu cinématographique sans nécessiter de matériel de tournage.

3.2.1 Scénario et contenu visuel

La vidéo adopte une structure narrative immersive en plusieurs séquences :

- Ouverture sur une vue extérieure d'une unité centrale (boîtier PC standard).
- Transition animée : la caméra virtuelle « entre » à l'intérieur du boîtier.
- Présentation successive de chaque composant majeur en scène principale :
 1. Le Processeur (CPU) — rôle : cerveau de l'ordinateur, traitement des instructions.
 2. La Carte mère — rôle : interconnexion de tous les composants.
 3. La Mémoire vive (RAM) — rôle : stockage temporaire des données en cours d'utilisation.
 4. Le Disque dur / SSD — rôle : stockage permanent des données et du système d'exploitation.
 5. La Carte graphique (GPU) — rôle : traitement et affichage des images.
 6. Le Bloc d'alimentation (PSU) — rôle : fourniture d'énergie électrique à l'ensemble.
 7. Le Système de refroidissement — rôle : maintien des températures de fonctionnement.
- Chaque composant apparaît en gros plan avec incrustation de son nom et d'une description concise de son rôle.

3.2.2 Valeur ajoutée

Cette vidéo constitue une ressource d'introduction idéale pour aborder l'architecture matérielle en classe. Elle combine esthétique visuelle et rigueur scientifique, rendant le sujet accessible et mémorable pour les élèves du Tronc Commun.

3.3 Simulateur 3D interactif avec Three.js

La troisième production représente l'aboutissement technologique des travaux réalisés dans ce module. Il s'agit d'une page web autonome (fichier HTML unique) intégrant

un simulateur 3D interactif de l'unité centrale, développé à l'aide de la bibliothèque JavaScript Three.js.

3.4 Fonctionnalités du simulateur

Le simulateur offre les capacités interactives suivantes :

- Affichage 3D de l'unité centrale avec tous ses composants modélisés.
- Navigation libre : rotation, zoom et panoramique à la souris ou au tactile.
- Deux modes de visualisation :
 - Mode assemblé : les composants sont disposés dans leur position réelle à l'intérieur du boîtier.
 - Mode éclaté (exploded view) : les composants s'espacent progressivement pour une vue dégagée de chaque élément.
- Étiquettes interactives pour chaque composant : en passant la souris sur un élément, une info-bulle affiche son nom et son rôle.
- Interface accessible : aucune installation requise, fonctionne directement dans un navigateur web standard.

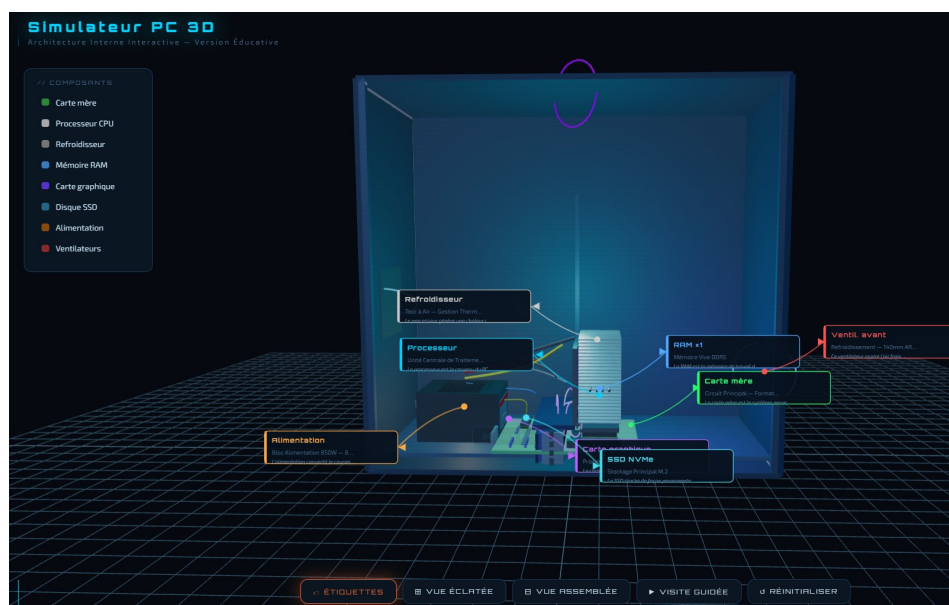


FIGURE 2 – Simulateur 3D de l'unité centrale

3.5 Intérêt pédagogique

Ce simulateur transforme l'élève en explorateur actif de l'architecture matérielle. En manipulant les composants virtuellement, il développe une représentation mentale spatiale précise, consolide le vocabulaire technique et associe chaque pièce à sa fonction. C'est un outil particulièrement adapté aux situations où l'accès à du matériel informatique physique est limité.

4 Compétences et outils mobilisés

La réalisation de ces trois productions a nécessité la mobilisation de compétences variées :

4.1 Compétences numériques et techniques

Compétence	Description
Maîtrise des outils IA	Utilisation avancée de Google NotebookLM, Google Gemini et Google Flow pour la génération de contenus multimédias.
Développement web	Conception d'une page HTML5 intégrant Three.js pour le rendu 3D en temps réel.
Modélisation 3D	Création et positionnement de modèles 3D de composants informatiques dans un environnement WebGL.
Gestion de contenu	Organisation d'une playlist vidéo pédagogique structurée et progressive.

4.2 Compétences pédagogiques

Compétence	Description
Ingénierie pédagogique	Conception de ressources alignées sur les objectifs du programme officiel du Tronc Commun.
Différenciation	Proposition de trois modalités d'apprentissage complémentaires (audio-visuel, vidéo narrative, simulation interactive).
Innovation didactique	Intégration d'outils d'IA et de technologies immersives dans un contexte scolaire.

5 Évaluation et perspectives

5.1 Points forts des productions

- Cohérence pédagogique : les trois productions forment un parcours d'apprentissage complet, du général au particulier, de la notion au concret ;
- Accessibilité : toutes les ressources sont utilisables sur ordinateur, tablette ou smartphone, en classe comme en autonomie ;

- Modernité des outils : l'utilisation de l'IA générative et de la 3D immersive positionne ces ressources à l'avant-garde des pratiques pédagogiques actuelles ;
- Qualité visuelle : la vidéo et le simulateur offrent un niveau de finition professionnel, favorisant l'engagement des élèves.

5.2 Pistes d'amélioration et perspectives

- Intégrer des quiz interactifs à la fin de chaque vidéo NotebookLM pour évaluer la compréhension en temps réel ;
- Enrichir le simulateur 3D avec des animations de flux de données entre composants (bus, interfaces) ;
- Étendre la démarche aux autres modules du programme en créant une bibliothèque de ressources numériques réutilisables ;
- Partager les ressources sur une plateforme pédagogique collaborative pour en faire profiter l'ensemble des enseignants de la matière.

6 Conclusion

Ce module de production didactique a permis de concevoir trois ressources pédagogiques numériques originales, directement exploitables en classe ou en autonomie, couvrant les notions essentielles du Module 4 du programme d'Informatique du Tronc Commun. La combinaison de la playlist NotebookLM, de la vidéo Gemini/Flow et du simulateur 3D Three.js illustre la richesse des possibilités qu'offrent les outils numériques modernes pour renouveler les pratiques d'enseignement. Ces productions témoignent d'un investissement sérieux dans l'innovation pédagogique et d'une volonté de placer l'élève au centre d'expériences d'apprentissage actives, visuelles et mémorables. Elles constituent également une base solide pour le développement futur d'une banque de ressources didactiques numériques, au service de l'ensemble de la communauté éducative.

A Annexes

- **Lien du simulateur 3D de l'unité centrale :**
<https://simulateur3dunitecentrale.netlify.app/>
- **Lien de la playlist YouTube :**
https://youtube.com/playlist?list=PLIyKov3D_88wFG17m6vuk4-US5b-4C4Ag&si=YYBw7Zf3de4U5Rzo

Bibliographie

- Documentation officielle de Google NotebookLM.
- Documentation officielle de Google Gemini.
- Documentation officielle de Google Flow.
- Documentation officielle Three.js.